



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA

11

Resultado de aprendizaje: Diseñar esquemas conceptuales, utilizando el modelado entidad relación, de sistemas de base de datos que den solución a un problema específico.

CONTENIDOS UNIDAD III

Tema 1: Lenguaje SQL: conceptos y categorías principales

- Subtema: Manipulación de Datos (DML): Inserción, Actualización y Eliminación.

Bases de Datos

SEMANA

11

Resultado de aprendizaje: Diseñar esquemas conceptuales, utilizando el modelado entidad relación, de sistemas de base de datos que den solución a un problema específico.

UNIDAD III

Tema 1: Lenguaje SQL: conceptos y categorías principales

Subtema: Manipulación de Datos (DML): Inserción, Actualización y Eliminación.

- DML (Data Manipulation Language)
- SELECT (Data Manipulation Language)

DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

¿Qué es DML? Lenguaje de Definición de Datos

DML significa **Data Manipulation Language** o **Lenguaje de Manipulación de Datos, en español**. Conjunto de comandos – del lenguaje esencial para la gestión de bases de datos.

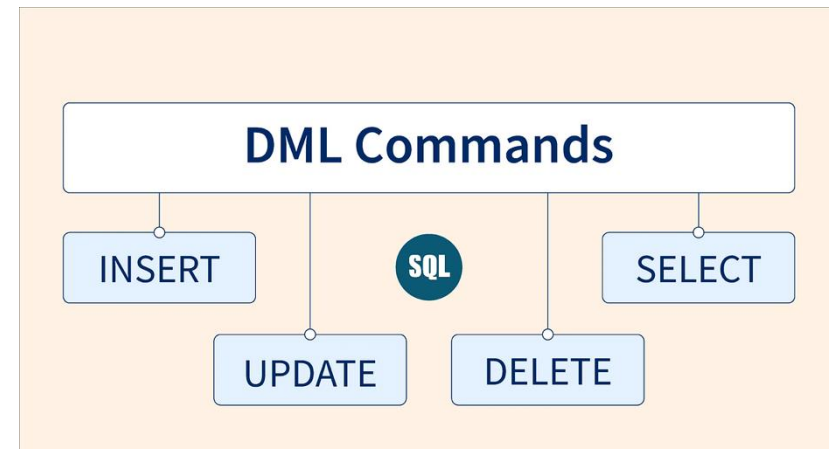
Los comandos DML

Los principales comandos DML incluyen:

- 1.**SELECT** : para recuperar datos de una o más tablas.
- 2.**INSERT** : agregar nuevas filas en una tabla.
- 3.**UPDATE** : modificar los valores en filas existentes.
- 4.**DELETE** : eliminar filas de una tabla

SELECT

Aquí tenemos el comando más utilizado del DML, el que permitirá todo tipo de análisis. Ayuda a resaltar información crucial, agrupar datos, servir para la generación de informes o presentaciones gráficas.



SELECT (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Introducción

¿Qué es SQL?

SQL significa "Lenguaje de Consulta Estructurado". Tiene una larga historia que comenzó en la década de 1970. Siendo el estándar para la comunicación con bases de datos relacionales, ha mantenido su popularidad.

Este lenguaje de programación específico del sector es una herramienta eficaz y potente para la gestión y el acceso a los datos. Aunque su uso es limitado en comparación con los lenguajes de programación de propósito general, sigue siendo un requisito indispensable para los trabajos relacionados con los datos.

C

```
SELECT *  
FROM C  
WHERE fecha>='01/06/2010'
```

cnum	cnombre	tipo	precio	fecha	
C1	Akali	asesino	790	11/05/2010	⊘
C2	Brand	asesino		24/09/2010	😊
C3	Caitlyn	mago	880	01/01/2011	😊
C4	Diana	carry	880	24/09/2010	😊
C5	Draven		975	11/05/2010	⊘
C6	Elise	mago	975	11/05/2010	⊘

SELECT (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Introducción

La sentencia SQL SELECT: Conceptos básicos

SELECT es la sentencia básica de SQL que se utiliza para obtener datos de una base de datos. Las bases de datos guardan sus datos en tablas, que constan de columnas y filas.

En la sentencia SELECT, se comienza eligiendo las columnas que se desean de una determinada tabla de la base de datos. También se pueden filtrar filas en la consulta SQL.

```
SELECT col_1  
FROM table;
```

```
SELECT col_1, col_2, col_3  
FROM table;
```

```
SELECT *  
FROM table;
```

C

```
SELECT *  
FROM C  
WHERE fecha >= '01/06/2010';
```

cnum	cnombre	tipo	precio	fecha	
C1	Akali	asesino	790	11/05/2010	🚫
C2	Brand	asesino		24/09/2010	😊
C3	Caitlyn	mago	880	01/01/2011	😊
C4	Diana	carry	880	24/09/2010	😊
C5	Draven		975	11/05/2010	🚫
C6	Elise	mago	975	11/05/2010	🚫

SELECT (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Introducción

La sentencia SQL SELECT: Conceptos básicos

Algunas de las acciones más simples incluyen filtrar datos con la palabra clave **WHERE** y ordenar la salida con la palabra clave **ORDER BY**:

```
SELECT *  
FROM netflix  
WHERE genre = 'comedy'  
ORDER BY year;
```

Seleccionamos las series de televisión del género **comedia** y hemos ordenado la salida por el **año de** estreno:

id	title	genre	year	seasons	episodes
4	Chewing Gum	comedy	2015	2	12
7	Dear White People	comedy	2017	3	30
5	The Umbrella Academy	comedy	2019	2	20

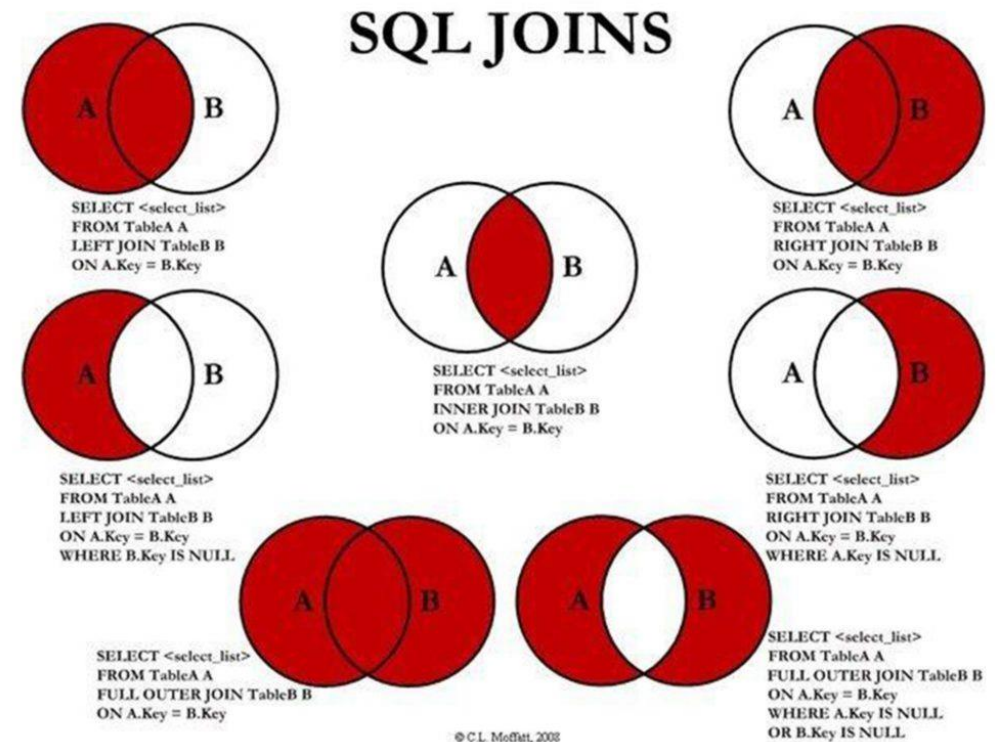
SELECT (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

La sentencia SQL SELECT: ¿Qué es un JOIN SQL?

Una cláusula JOIN se utiliza cuando se necesita combinar datos de dos o más tablas en un conjunto de datos. Los registros de ambas tablas se comparan en función de una condición (también denominada predicado JOIN) que se especifica en la cláusula JOIN. Si la condición se cumple, los registros se incluyen en la salida.

Los 4 tipos de JOIN de SQL

Una cláusula JOIN se utiliza cuando se necesita combinar datos de dos o más tablas en un conjunto de datos. Los registros de ambas tablas se comparan en función de una condición (también denominada predicado JOIN) que se especifica en la cláusula JOIN. Si la condición se cumple, los registros se incluyen en la salida.



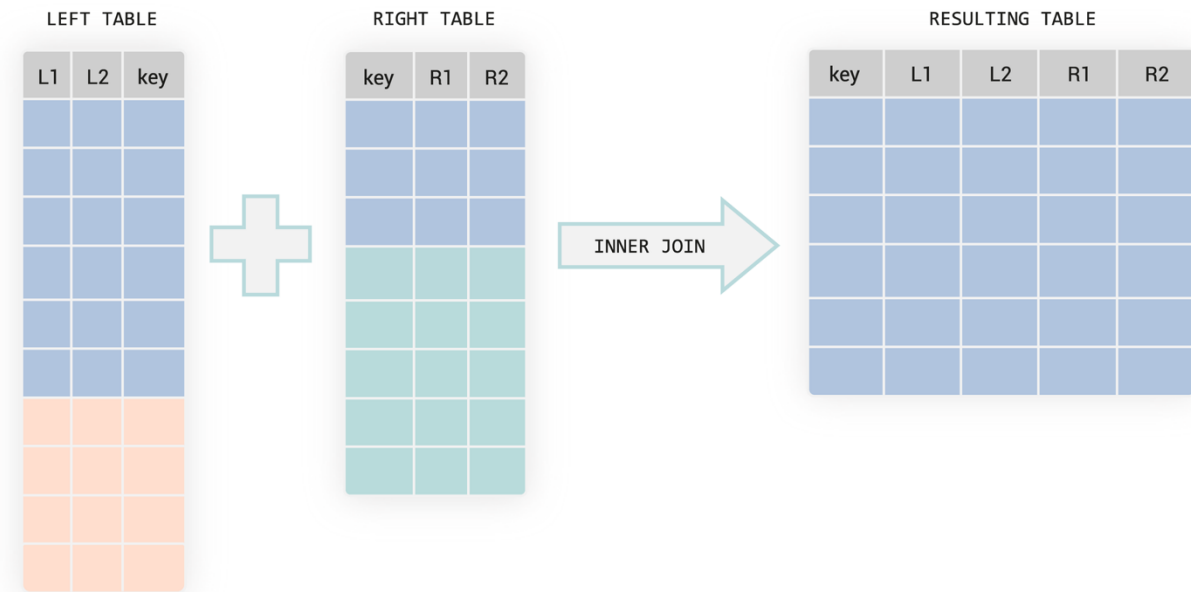
SELECT (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

INNER JOIN

INNER JOIN se utiliza para mostrar registros coincidentes de ambas tablas. También se denomina JOIN simple; si omite la palabra clave INNER (o cualquier otra palabra clave, como LEFT, RIGHT, o FULL) y sólo utiliza JOIN, este es el tipo de unión que obtendrá por defecto.

Normalmente hay dos (o más) tablas en una sentencia join. Las llamamos tablas izquierda y derecha. La tabla izquierda se encuentra en la cláusula FROM y, por tanto, a la izquierda de la palabra clave JOIN. La tabla derecha se encuentra entre las palabras clave JOIN y ON, o a la derecha de la palabra clave JOIN.

Si la condición JOIN se cumple en un INNER JOIN, ese registro se incluye en el conjunto de datos. Puede ser de cualquiera de las dos tablas. Si el registro no cumple los criterios, no se incluye. La imagen siguiente muestra lo que ocurriría si el color azul fuera el criterio de unión de las tablas izquierda y derecha:



SELECT (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

INNER JOIN

Ejemplo de un JOIN en la cuenta y el cliente para mostrar **account** y **customer** información en una salida:

```
SELECT account.*,  
       customer.name,  
       customer.lastname,  
       customer.gender,  
       customer.marital_status  
FROM account  
JOIN customer  
ON account.customer_id=customer.customer_id;
```

account_id	overdraft_amount	type_id	segment	customer_id
2556889	12000	2	RET	4
1323598795	1550	1	RET	1
2225546	5000	2	RET	5
5516229	6000	5	RET	4
5356222	7500	5	RET	5
2221889	5400	2	RET	1
2455688	12500	2	CORP	50
1322488656	2500	1	CORP	51
1323598795	3100	1	CORP	52
1323111595	1220	1	CORP	53

customer_id	name	lastname	gender	gender	marital_status
1	MARC	TESCO	M	M	Y
2	ANNA	MARTIN	F	F	N
3	EMMA	JOHNSON	F	F	Y
4	DARIO	PENTAL	M	M	N
5	ELENA	SIMSON	F	F	N
6	TIM	ROBITH	M	M	N
7	MILA	MORRIS	F	F	N
8	JENNY	DWARTH	F	F	Y

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Ejercicios

Se realizan actividades en clase para probar conceptos.



***JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA***

